



5.3 Integración y la regla del trapecio

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La integral indefinida es la antiderivada: $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + c$ para $n \neq -1$. La integral definida $\int [a,b] f(x)dx$ representa el área (con signo) bajo $y=f(x)$, evaluada como $F(b)-F(a)$ usando el teorema fundamental del cálculo. Cuando f solo se conoce en puntos discretos o es difícil de integrar exactamente, la regla del trapecio da una aproximación: $\int [a,b] f(x)dx \approx (h/2)[y_0 + y_n + 2(y_1 + \dots + y_{n-1})]$, donde $h=(b-a)/n$. Sobrestima una función cóncava hacia arriba (convexa) y subestima una función cóncava hacia abajo.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Estima $\int [0,4] (x^2+1) dx$ usando la regla del trapecio con 4 intervalos ($h=1$), y luego compara con el valor exacto.
Solución: $x=0,1,2,3,4$ dan $y=1,2,5,10,17$. Trapecio: $(1/2)[1+17+2(2+5+10)]=(1/2)(52)=26$.
Exacto: $[x^3/3+x]$ de 0 a 4 = $64/3+4 \approx 25.33$. La regla del trapecio sobrestima levemente, como se esperaba para una función cóncava hacia arriba.

Chequeo rápido · alternativas

La regla del trapecio aplicada a una función cóncava hacia arriba típicamente da una estimación de la integral definida que es:

- A Exactamente correcta
- B Una subestimación
- C Una sobrestimación
- D Indefinida

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 La tasa de flujo de agua hacia un estanque (litros/min) se registró en intervalos de 5 minutos durante 20 minutos: t (min): 0,5,10,15,20; tasa: 12,18,25,30,28. (a) Usa la regla del trapecio con estos puntos de datos para estimar el volumen total de agua que fluyó hacia el estanque. (b) La tasa de flujo exacta se modela más tarde mediante $r(t)=-0.03t^2+1.8t+12$. Encuentra el volumen exacto usando integración, y compáralo con tu estimación del trapecio. [8]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $h=5$: $(5/2)[12+28+2(18+25+30)]=2.5(40+146)=2.5(186)=465$ litros. (b)
 $\int_{[0,20]}(-0.03t^2+1.8t+12)dt=[-0.01t^3+0.9t^2+12t]$ de 0 a 20 = $(-80+360+240)=520$ litros. La estimación del trapecio (465 L) subestima el valor exacto (520 L) en 55 L, consistente con que la función de tasa es cóncava hacia abajo ($r''(t)=-0.06<0$) en todo el intervalo.

Respuesta del chequeo rápido

C. Las cuerdas rectas sobre una curva cóncava hacia arriba (convexa) quedan por encima de la curva, por lo que la regla del trapecio sobrestima la integral.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.